

Matematička logika – zajednički naziv za skupinu matematičkih disciplina koje u svojoj osnovi imaju cilj da donekle formaliziraju proces ljudskog razmišljanja i donošenja ispravnih zaključaka iz raspoloživih činjenica. Proučava iskaze, njihovu istinitost i manipulacije sa iskazima. Dijeli se na logiku iskaza i logiku predikata.

Teorija izračunljivosti – relativno mlada disciplina čiji je cilj ispitivanje do kojih granica mogu ići algoritmi (šablonizirani postupci) koji se mogu mehanički provoditi nad nekom skupinom ulaznih podataka sa ciljem dobijanja rješenja. Također, proučava koja klasa problema se uopće može rješavati takvim mehaniziranim postupcima bez pozivanja na inteligenciju, intuiciju i inspiraciju.

Iskaz – svaki misaoni odraz neke činjenice u obliku izjavne rečenice nekog prirodnog ili vještačkog govornog jezika, za koju nedvojbeno možemo utvrditi da li je tačna ili ne. Rečenice koje nisu izjavne ne mogu biti iskazi, kao ni izjavne rečenice koje nemaju smisla (jer im se ne može utvrditi tačnost).

Paradoksalne izjave nisu iskazi jer protivreče same sebi. Iskazi se označavaju velikim slovima abecede.

Istinitosna vrijednost – tačno i netačno (T i $\perp$ – konstante logike iskaza). Obilježava se sa $\tau(A)$.

Otvoreni iskazi/predikati – rečenice koje postaju tačni ili netačni iskazi samo nakon dodjele vrijednosti svim promjenljivim koje se u njima pojavljuju. $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – n-mjesni predikati. Obični iskazi – *nulmjesni predikati*.

Paradoksalne definicije – kojima se pokušava definirati neki pojam pri čemu sama definicija indirektno osporava mogućnost njegovog postojanja (npr. paradoks brijača: „Brijač je čovjek koji brije sve one i samo one ljude koji ne briju sami sebe.“)

Glavni cilj logike iskaza je ispitivanje istinitosti složenih iskaza u zavisnosti od istinitosti njihovih sastavnih dijelova.

Negacija – unarna operacija, $\neg A$ („ne A“)

Konjunkcija – binarna operacija, $A \wedge B$ („A i B“)

Disjunkcija (inkluzivna/uključiva) – binarna operacija, $A \vee B$ („A ili B“)

Ekskluzivna (isključiva) disjunkcija – binarna operacija $A \underline{\vee} B$ („ili A ili B“)

Implikacija – binarna operacija, $A \Rightarrow B$ („A implicira B“, „ako je A onda je B“, „iz A slijedi B“)

Bezsadržajno/isprazno tačni iskazi – iskaz oblika $A \Rightarrow B$ gdje je A netačan iskaz

Ekvivalencija – binarna operacija, $A \Leftrightarrow B$ („B je ako i samo ako je A“)

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \underline{\vee} B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
T	T	$\perp$	T	T	$\perp$	T	T
T	$\perp$	$\perp$	$\perp$	T	T	$\perp$	$\perp$
$\perp$	T	T	$\perp$	T	T	T	$\perp$
$\perp$	$\perp$	T	$\perp$	$\perp$	$\perp$	T	T

Promjenljive logike iskaza – po potrebi mogu predstavljati zamjenu za proizvoljan iskaz, odn. to su promjenljive koje mogu sadržati iskaze. Omogućavanje formiranja formula čija istinitost ovisi od istinitosti pojedinih promjenljivih koje u njima učestvuju.

Izrazi logike iskaza – predstavljaju smislene formule obrazovane od individualnih iskaza, konstanti logike iskaza, promjenljivih logike iskaza i operacija nad iskazima

Pravila:

1. Individualni iskazi, konstante i promjenljive su izrazi
2. Ako su A i B izrazi, onda su i formule $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \underline{\vee} B$, $A \Rightarrow B$, $A \Leftrightarrow B$ također izrazi
3. Ni jedna formula koja se ne može dobiti konačnom primjenom pravila 1. i 2. nije izraz

Tablice istine/kombinacione tablice – jedan od načina da se utvrdi istinitost složenog iskaza koji odgovara nekom izrazu iskazne algebre u zavisnosti od istinitosti njegovih komponenti. Predstavlja tablicu koja prikazuje istinitost iskaza za sve moguće vrijednosti istinitosti promjenljivih koje u njemu figuriraju (te kombinacije se nazivaju *interpretacije izraza iskazne algebre*).

Logički ekvivalentni/istoznačni iskazi – dva iskaza X i Y kojima odgovaraju iste tablice istine, odn. ukoliko se za sve kombinacije tačnosti njihovih komponenti dobijaju iste vrijednosti

Metapromjenljive/metavarijable – X, Y, Z i sl. – simboli koji služe kao zamjena za proizvoljne izraze iskazne algebre (reprezentiraju čitave izraze, a ne samo pojedinačne iskaze)

Meta-iskazi – iskazi o iskazima

Aksiomi iskazne algebre – pravila koja nisu dokaziva preko ostalih

Minimalizacija logičkog iskaza – pronalaženje najjednostavnijeg logičkog izraza koji je ekvivalentan polaznom logičkom izrazu. Pomaže da se formalnim putem donese neki zaključak koji slijedi iz neke skupine činjenica.

Tautologija/identički istinit izraz – logički izraz koji je tačan bez obzira na vrijednosti promjenljivih koje u njemu učestvuju. Ako je X tautologija, to označavamo kao $\models X$. Ako je $X \Rightarrow Y$ tautologija, to označavamo kao: $\models (X \Rightarrow Y)$. Ako je $X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow Y$ tautologija, to pišemo kao: (**model**) $X_1, X_2, \dots, X_n \models Y$. Y je logička posljedica izraza $X_1 X_2 \dots X_n$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ – hipoteze/premise, Y – zaključak

Kontradikcije/antitautologije – logički izrazi koji su identički netačni bez obzira na vrijednost promjenljivih koje u njima učestvuju.

Neki izraz je tautologija akko je njegova negacija kontradikcija.

Odn: izraz $X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow Y$ je tautologija akko je $\neg(X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow Y) = X_1 X_2 \dots X_n \neg Y$ kontradikcija.

- **Kontrapozicija** (podvučeni dio u navedenoj tautologiji) – $X \Rightarrow Y \Leftrightarrow \neg Y \Rightarrow \neg X$
- **Disjunktivni silogizam/ulančavanje** – $(X \vee Y) \wedge \neg X \Rightarrow Y$
Ako je jedna od dvije činjenice tačna i znamo da jedna nije tačna, onda mora biti tačna ona druga.
Primjer: „Ako se zna da će danas padati kiša ili snijeg, i ako se zna da ne pada kiša, onda danas pada snijeg.“
- **Hipotetski silogizam/ulančavanje** – $(X \Rightarrow Y) \wedge (Y \Rightarrow Z) \Rightarrow (X \Rightarrow Z)$
Primjer: činjenice – „Ako budemo hodali po pljuskju bez kišobrana, bit ćemo mokri. Ako budemo mokri prehladit ćemo se“. zaključak – „Ako budemo hodali po pljuskju bez kišobrana, prehladit ćemo se“.
- **Modus ponens** – $X \wedge (X \Rightarrow Y) \Rightarrow Y$
Primjer: činjenice – X – „Damir je Zlatkov otac“, $(X \Rightarrow Y)$ – „Ako je Damir Zlatkov otac, Zlatko je Damirov sin.“, zaključak – Y – „Zlatko je Damirov sin“.
- **Modus tolens** – $(X \Rightarrow Y) \wedge \neg Y \Rightarrow \neg X$
Primjer: $(X \Rightarrow Y)$ – „Ako pada kiša, ulice su mokre“, $\neg Y$ – „Ulice nisu mokre“. zaključak – $\neg X$ – „Ne pada kiša“.
- **Konstruktivna dilema** – $(X \Rightarrow Z) \wedge (Y \Rightarrow W) \wedge (X \vee Y) \Rightarrow Z \vee W$
Generalizacija modus ponensa. Ako je $Z = W$ – prosta, u suprotnom složena.
- **Destruktivna dilema** – $(X \Rightarrow Z) \wedge (Y \Rightarrow W) \wedge (\neg Z \vee \neg W) \Rightarrow \neg X \vee \neg Y$
Generalizacija modus tolensa. Ako je $X = Y$ – prosta, u suprotnom složena.

Princip/pravilo rezolucije – tvrdi da je $(X \vee Y) \wedge (\neg Y \vee Z) \Rightarrow X \vee Z$ tautologija. Generalizacija disjunktivnog silogizma i modus ponensa.

Indirektno dokazivanje – da bi dokazali da iz tačnosti X slijedi tačnost Y pretpostavit ćemo da je Y netačan i iz toga izvesti zaključak da je X netačan. Pošto je X po pretpostavci tačan, po zakonu isključenja trećeg dobijamo kontradikciju, tako da Y mora biti tačan.

Alternativno, da bismo dokazali tačnost X, pretpostavimo tačnost njegove negacije $\neg X$ i iz nje izvedimo očigledno netačno Y. Ovim je dokazana tačnost implikacije $\neg X \Rightarrow \neg Y$, odn. implikacije $\neg X \Rightarrow \perp$. Međutim, iz ovoga slijedi netačnost iskaza $\neg X$, s obzirom da samo tad navedena implikacija može biti tačna. Iz toga je posljedica da je X tačan.

Formalna teorija – skup formula od kojih se neke smatraju za *osnovne formule* (aksiomi) i skupa pravila izvođenja koja preciziraju kako se od već postojećih formula mogu dobijati nove formule.

Supstitucija – zamjena bilo koje promjenljive u nekoj formuli sa bilo kojom sintaksno ispravnom formulom.

Teorema – formula Y koja se može dobiti u konačno mnogo koraka iz osnovnih formula formalne teorije, koristeći pravila izvođenja i supstitucije.

Princip rezolucije – omogućava da se dokaže ispravnost tautologija oblika $X_1, X_2, \dots, X_n \models Y$ koje tvrde da je zaključak Y logička posljedica hipoteza $X_1, X_2, \dots, X_n$. Zasnovano na činjenici da ako je $X_1, X_2, \dots, X_n \models Y$ tautologija, onda izraz $X_1 X_2 \dots X_n \neg Y$ mora biti kontradikcija.

- Posmatramo skupinu iskaza $X_1 X_2 \dots X_n \neg Y$ i iz njih izvodimo nove iskaze, koji su nove logičke posljedice, koristeći poznate tautologije.
- Sve hipoteze se na početku trebaju iskazati u obliku koji ne sadrži implikacije.
- Nove iskaze dodajemo u popis iskaza sa kojima radimo.
- Cilj je pokazati kontradiktornost (izvesti neka dva iskaza koji protivrječe jedan drugom). Ako se to dogodi, znači da je početna skupina iskaza bila protivrječna, odn $X_1 X_2 \dots X_n \neg Y$ je kontradikcija, pa je $X_1, X_2, \dots, X_n \models Y$ tautologija.
- Ako se u bilo kojem trenutku neka hipoteza može izraziti kao konjunkcija više izraza, takvu hipotezu treba razbiti u više hipoteza jer konjunkcija ma koja dva izraza ima svaki od njih kao logičku posljedicu – **pravilo simplifikacije**
- Princip rezolucije je uveo John Alan Robinson, 1965. godine

Logičke zablude – kada se proces zaključivanja greškom zasnuje na nečemu što nije tautologija.

- **Potvrđivanje razdvajanja** – primjer: „Rex je pas ili sisavac. Rex je pas, dakle Rex nije sisavac“.
- **Potvrđivanje zaključka/konverzna greška** – primjer: „Ako je Damir prepisivač, on će sjesti u zadnju klupu. Damir je sjedio u zadnju klupu, dakle Damir je prepisivač“.
- **Opovrgavanje pretpostavke/inverzna greška** – primjer: „Ako neka životinja laje, ona je pas. Imam životinju koja ne laje, dakle nije pas.“

Literal – bilo koja logička promjenljiva ili njena negacija

Elementarna konjunkcija/konjunktivna klauzula (klauza) – izraz koji je literal ili predstavlja konjunkciju literala gdje se ni jedna varijabla ne pojavljuje više od jednom.

Elementarna disjunkcija/disjunktivna klauzula (klauza) – izraz koji je literal ili predstavlja disjunkciju literala gdje se ni jedna varijabla ne pojavljuje više od jednom.

Disjunktivna forma – izraz koji ima oblik disjunkcije više prostih izraza.

Disjunktivna normalna forma/suma proizvoda – DNF (SoP) – disjunkcija elementarnih konjunkcija

Konjunktivna forma – izraz koji ima oblik konjunkcije više prostih izraza

Konjunktivna normalna forma/proizvod suma – KNF (PoS) – konjunkcija elementarnih disjunkcija

Svaki logički izraz je moguće svesti na DNF ili KNF pri čemu neki izraz može imati više različitih ali međusobno ekvivalentnih DNF ili KNF.

Svođenje na DNF – osloboditi se implikacije, xor-a i ekvivalencije, osloboditi se svih negacija složenih podizraza (pomoću De Morganovih teorema), primijeniti pravilo distributivnosti disjunkcije prema konjunkciji, primjenivati pravilo apsorpcije za disjunkciju i sažimanje

Svođenje na KNF – slično kao za DNF, pravilo distributivnosti konjunkcije prema disjunkciji ili indirektnim putem (dvostruka negacija): formirati negaciju početnog izraza, tu negaciju svesti na DNF, negirati DNF da se dobije KNF

Savršena DNF (SDNF) – DNF u kojoj svaka elementarna konjunkcija ima iste literale.

Minterme/konstituente istine – elementarne konjunkcije u SDNF

Savršena KNF (SKNF) – KNF u kojoj svaka elementarna disjunkcija ima iste literale

Maksterme/konstituente neistine – elementarne disjunkcije u SKNF

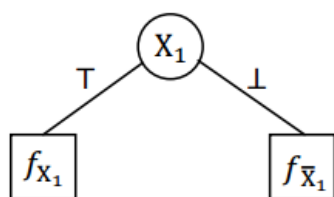
Formiranje SDNF i SKNF pomoću tablica istine – da bi formulirali SDNF koji odgovara datoj tablici istine, za svaki red tablice u kojem izraz ima vrijednost T formiramo mintermu u kojoj one promjenljive koje u tom redu tablice imaju vrijednost T ulaze bez negacije, a one koje imaju vrijednost $\perp$ ulaze sa negacijom. SDNF je onda disjunkcija svih takvih mintermi.

SKNF ide obrnuto – gledamo redove u tablici u kojima izraz ima vrijednost $\perp$ i formiramo maksterme u kojima promjenljiva sa vrijednosti $\perp$ ulazi bez negacije, a ona sa vrijednosti T ulazi sa negacijom. SKNF je onda konjunkcija svih takvih makstermi.

(Savršene) ekskluzivne DNF (SEXDNF i EXDNF) – definiraju se analogno DNF i SDNF samo sa xor-om. Značaj: MEXDNF su često kraće i jednostavnije od MDNF i MKNF

Algebarska normalna forma/Reed-Mullerov razvoj/Polinomijalni razvoj (ANF) – kad se oslobodi negacije iz EXDNF.

If-then-else forma (ITE) – koristi se ternarni ITE operator $\text{ITE}(X,Y,Z)$, odn. Ako je X tačno, bit će Y, ako je X netačno, bit će Z.



Shannon-Booleova ekspanzija

$$f = f(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1 f(T, X_2, \dots, X_n) \vee \bar{X}_1 f(\perp, X_2, \dots, X_n) = X_1 f_{X_1} \vee \bar{X}_1 f_{\bar{X}_1}$$

Standardna ITE forma – kad krajnji čvorovi (listovi) stabla sadrže samo T ili $\perp$

Shefferova operacija – negacija konjunkcije $X \uparrow Y = \neg(X \wedge Y)$

Piercova operacija – negacija disjunkcije $X \downarrow Y = \neg(\neg X \vee \neg Y)$

Shefferova i Piercova operacija su univerzalne (samodovoljne) logičke operacije.

Baze iskazne algebre – skupovi logičkih operacija takvih da se pomoću njih može formirati proizvoljan izraz logike iskaza.

Standardna baza – skup $\{\neg, \wedge, \vee\}$

Elementarna/prosta baza – ako se ni jedna od operacija iz baze ne može izostaviti a da se zadrži mogućnost predstavljanja proizvoljnog izraza logike iskaza, npr $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, $\{\uparrow\}$, $\{\downarrow\}$

Booleova algebra – *intuitivno*: skup u kojem su definirane operacije poput $\neg, \wedge, \vee$ takve da zadovoljavaju aksiome iskazne algebre

Formalno: Booleova algebra se može opisati strukturom $(B, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ gdje je:

- B neki skup;
- $\wedge, \vee$ - binarne operacije u tom skupu (sustret i spoj);
- $\neg$ - unarna operacija u tom skupu (komplement);
- 0 i 1 (iz B) odgovaraju konstantama T i $\perp$.

Moraju vrijediti osobine *neutralnih elemenata, komplementarnosti, komutativnosti, asocijativnosti i distributivnosti*.

Ako imamo Booleovu algebru nad skupom A i $B \subset A$, pod uvjetima zatvorenosti se nad B može napraviti Booleova algebra koristeći iste operacije iz Booleove algebre nad skupom A. Tako nastala Booleova algebra (nad B) naziva se **subalgebra**.

Ako imamo dvije Booleove algebre nad skupovima A i B sa isto označenim operacijama $\wedge, \vee, \neg$ i istim neutralnim elementima 0 i 1, svako preslikavanje $f: A \rightarrow B$ koje čuva strukturu Booleove algebre, naziva se **homomorfizam** između tih Booleovih algebri.

Ako je homomorfizam bijektivno preslikavanje, govorimo o **izomorfizmu** (algebre su **izomorfne** – suštinski iste ali im elementi drugačije obilježeni).

Funkcionalno kompletan skup – svaka druga logička operacija se može izraziti preko operacija iz tog skupa.

Postova teorema o funkcionalnoj kompletnosti logičkih funkcija: Da bi neki skup predstavljao bazu iskazne algebre (odn. da bi bio funkcionalno kompletan), potrebno je i dovoljno da ne pripada u potpunosti ni jednoj od klasa T0, T1, L, M, S. Odn, potrebno je i dovoljno da sadrži barem jednu operaciju koja ne zadržava neistinu, barem jednu koja ne zadržava istinu, barem jednu koja nije linearna, barem jednu koja nije monotona i barem jednu operaciju koja nije samodualna.

- **Zadržava neistinu/nulu** - (označava se sa T0) – ako daje $\perp$ kad svi operandi imaju vrijednost $\perp$
- **Zadržava istinu/jedinicu** - (označava se sa T1) – ako daje T kad svi operandi imaju vrijednost T
- **Linearna** – (označava se sa L) - ako vrijedi neka od slijedećih tvrdnji:
 1. Kad god je rezultat operacije T, broj operanada sa T je neparan, a kad god je rezultat $\perp$, broj operanada sa T je paran
 2. Kad god je rezultat operacije T, broj operanada sa vrijednosti T je paran, a kad god je rezultat $\perp$, broj operanada sa vrijednosti T je neparan.
- **Monotona/neopadajuća** – (označava se sa M) – ukoliko promjena nekog od operanada sa $\perp$ na T može (a i ne mora) dovesti do promjene rezultata sa $\perp$ na T (nikako sa T na $\perp$)
- **Samodualna/samosvojstvena** – (označava se sa S) – ukoliko za njenu karakterističnu funkciju vrijedi:
$$f(\neg X_1, \neg X_2, \dots, \neg X_n) = \neg f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Implikanta/preduvjet – pod implikantom nekog logičkog izraza I podrazumijevamo svaki drugi logički izraz ϕ takav da je implikacija $\phi \Rightarrow I$ tautologija, odn ako vrijedi $\phi \models I$ (tj. da je I logička posljedica od ϕ). ϕ je implikanta od I akko ϕ ima vrijednost $\perp$ za sve vrijednosti promjenljivih za koje i I ima vrijednost $\perp$.

Ako je φ implikanta od I , kažemo da φ ulazi u I , odn. da se φ logički sadrži u I (npr. ABC se sadrži u AB)

Svaka elementarna konjunkcija neke DNF je ujedino njena implikanta.

Prosta implikanta – implikanta φ izraza I ako ni jedan njen dio nije implikanta izraza I (ukoliko ne postoji druga kraća implikanta izraza I koja je može apsorbovati u sebe)

Svaka prosta implikanta ima oblik elementarne konjunkcije ali nije svaka elementarna konjunkcija prosta implikanta.

Skraćena DNF (sDNF) – disjunkcija svih prostih implikanti nekog izraza

Nesvodljivi logički izrazi – iz kojih se ne može odstraniti ni jedan član.

Generalni algoritam za minimalizaciju logičkih izraza:

1. Pronaći sve proste implikante datog izraza
2. Iz nađenog skupa prostih implikanti izabrati što je god moguće manji broj što je god moguće kraćih prostih implikanti čija disjunkcija tvori dati izraz

Quine – McCluskyjev postupak

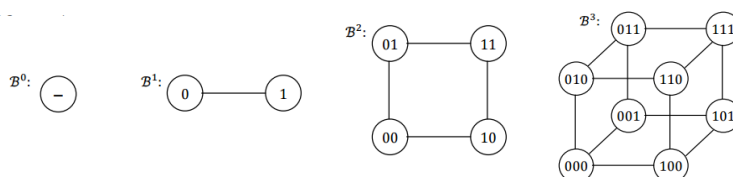
1. Sažimanje
 - Quineova teorema: Ako se na izraz dat u SDNF primijeni operacija sažimanja na sve parove članova koji se mogu sažimati (pri čemu se učesnici u sažimanju zamjenjuju rezultatom obavljenog sažimanja) i ukoliko se nakon toga isti postupak ponavlja na novodobijene izraze sve dok se ne iscrpe sve mogućnosti za sažimanje, kao rezultat se dobije upravo sDNF tj. forma koja sadrži samo proste implikante.
 - McClusky: poredati članove iz početne SDNF u klase po broju negacija i vršiti sažimanje po klasama koje se razlikuju za 1
2. Problem optimalnog/minimalnog pokrivanja
 - Potrebno je izabrati što manji skup što je moguće kraćih prostih implikanti čija je disjunkcija ekvivalentna datom izrazu. Najpregledniji način je pomoću tzv. **tablice pokrivanja**. Postupak treba započeti posmatranjem kolona u kojima se nalazi samo jedan znak „✓“. Odgovarajuće implikante nazivaju se **esencijalne implikante** i one se svakako moraju zadržati. Tek nakon razmatranja svih esencijalnih implikanti, treba preći na razmatranje ostalih implikanti i od njih izabrati minimalni skup implikanti koji pokriva znacima „✓“ preostale kolone tablice pokrivanja. Ako je ovo moguće uraditi na više načina, to znači da ima više nesvodljivih DNF a najkraća među njima je MDNF.

Dobijanje MKNF – naći SDNF negacije izraza i provući ga kroz Quine-McCluskyjev algoritam, zatim dobijeni izraz negirati.

Logičke funkcije mogu imati samo vrijednosti T i $\perp$, odn. vrijednosti iz skupa $B = \{T, \perp\}$. Stoga je domen logičke funkcije sa n elemenata skup B^n koji ima 2^n elemenata. Njegovi elementi se mogu predstaviti kao tjemena n -dimenzionalne kocke koja se zove **logička (hiper)kocka**.

0-kocka ima samo jedno tjeme, dok se za svako $n > 0$ kocka kreira spajanjem odgovarajućih tjemena $(n-1)$ kocke bridovima. Tjemena koja su spojena bridovima odgovaraju kombinacijama argumenata koje se razlikuju u vrijednosti samo jednog argumenta.

Prostim implikantama odgovaraju kocke najveće moguće dimenzije koje pokrivaju ona tjemena funkcije u kojima ona uzima vrijednost T .



- Ekspanzija – operacija koja proširuje trenutno pokrivanje na pokrivanje koje je minimalno u odnosu na svaku pojedinačnu mintermu. Svaka implikanta koja nije prosta, proširuje se do proste implikante (zamjenjuje se implikantom koja je sadržava a sve ostale implikante koje su pokrivene novom implikantom se odbacuju).
- Redukcija – operacija koja pretvara pokrivanje u ne-prosto pokrivanje (ono koje sadrži i implikante koje nisu proste) iste kardinalnosti (koje sadrži isti broj implikanti kao i polazno pokrivanje)
- Preoblikovanje – operacija koja modificira pokrivanje, zadržavajući njegovu kardinalnost
- Neredudantno pokrivanje – operacija koja pokrivanje nastoji učiniti neredudantnim odn. nesvodljivim. Bira se minimalni podskup implikanti takav da se niti jedna implikanta tog podskupa ne može izbaciti a da pokrivanje ostane korektno.

Vietchovi dijagrami i Karnaughove mape (K – mape) su gotovo iste metode, a razlikuju se samo od rasporeda pojedinih elemenata unutar tablica. Mana ovog metoda – što ga je teško formalizirati, tako da nije pogodan za rad na računaru.

Osnovna ideja Vietchovih dijagrama je da se tablica istine za izraze sa n promjenljivih reorganizira tako da članovi koji se mogu sažimati budu uočljivi na prvi pogled. Formira se tablica sa 2^n polja. Svako promjenljivoj odgovara polovina tablice, a druga polovina njenoj negaciji. Svakom polju odgovara u presjeku različita minterma od n promjenljivih. Osnovna korist je što se može neposredno očitati MDNF ili MKNF polaznog izraza.

- **Par** – skupina od dva polja u Vietchovom dijagramu koja odgovaraju mintermama koje se razlikuju samo u stanju jedne promjenljive. Mogu ga sačinjavati samo polja koja su susjedna horizontalno ili vertikalno (ali ne i dijagonalno).
- **Četvorka** – dva para koji predstavljaju elementarne konjunkcije koje se razlikuju samo u stanju jedne promjenljive. Mogu se formirati samo od dva para koji su susjedni po vertikali ili horizontali (oblik kvadrata ili horizontalnog/vertikalnog štapića).
- **Osmica** – dvije četvorke koje predstavljaju elementarne konjunkcije koje se razlikuju samo u stanju jedne promjenljive. Za slučaj kada je $n = 3$, postoji samo jedna osmica koja prekriva čitav dijagram.
- **16 – ica** – u dijagramu sa $n = 4$, prekriva sva polja i to odgovara vrijednosti T.

Svaka kontura koja prekriva samo polja u kojima se nalazi vrijednost T predstavlja implikantu zadanog izraza, dok svaka kontura koja nije sadržana u nekoj većoj konturi (i pokriva vrijednosti T) predstavlja prostu implikantu izraza.

Za određivanje MDNF potrebno je prekriti sva polja koja imaju vrijednost T, pri čemu treba voditi računa da pokrивamo sa što je god moguće manjim brojem što je god moguće većim konturama. MDNF je tada disjunkcija implikanti koje odgovaraju svakoj od upotrebljenih kontura.

Esencijalne konture – konture koje prekrivaju polja sa vrijednosti T koja se mogu grupirati samo na jedan način

Za određivanje MKNF pokrивamo ona polja koja imaju vrijednost $\perp$ u dijagramu. Svako konturi u izvršenom pokrivanju odgovara po jedna prosta konsekvencu u MKNF, pri čemu su promjenljive koje formiraju svaku konsekvencu negirane u odnosu na slučaj kada ista kontura predstavlja implikantu. To je zato što je MKNF izraza jednak negaciji MDNF negacije tog izraza.

Da bi se odredila EXDNF nekog izraza, svako polje sa vrijednošću T treba biti pokriveno sa neparnim brojem kontura, a polja sa vrijednošću $\perp$ trebaju biti pokrivena parnim brojem kontura.

Zabranjene kombinacije – kombinacije vrijednosti promjenljivih za koje znamo da se nikada neće pojaviti u nekom izrazu. U tom slučaju govorimo o uvjetnoj minimalizaciji. Redove u tablici koji odgovaraju zabranjenim kombinacijama označavamo sa „x“ ili „?“ i tada govorimo o nepotpuno definiranim tablicama istine.

U Vietchovom dijagramu, polje sa vrijednosti x se po potrebi tretira kao da sadrži bilo T bilo $\perp$.

Uvjetna minimalizacija pomoću Quine-McCluskyjevog algoritma – u fazi traženja prostih implikanti, sve zabranjene kombinacije treba tretirati kao da za njih izraz uzima vrijednost T, da bi se povećala mogućnost sažimanja. U drugoj fazi algoritma, minterme koje odgovaraju zabranjenim kombinacijama potpuno se izostavljaju, odn. izostavljamo one kolone u tablici prekrivanja koje odgovaraju zabranjenim kombinacijama.

Za izraze sa 5 promjenljivih, izaberemo jednu od promjenljivih i grupiramo zajedno sve članove koje sadrže nju ili njenu negaciju (ovo je zapravo Shannon-Booleova ekspanzija). Formiramo dva Vietcheova dijagrama od 4 promjenljive, pri čemu jedan odgovara vrijednosti T izabrane promjenljive, a drugi odgovara njenoj negaciji. Sažimanje po izabranoj promjenljivoj možemo modelirati tako što zamislimo da se lijevi i desni dijagram nalaze jedan ispod drugog (u prostoru) tako da su susjedna također i dva polja koja se nalaze jedan iznad drugog.

Skup – elementarni pojam koji se ne definira. To je kolekcija određenih, različitih, stvarnih ili zamišljenih objekata posmatrana kao cjelina. Ti objekti su elementi tog skupa.

Skupovi mogu biti konačni ili beskonačni (gdje svi beskonačni skupovi nisu jednako beskonačni).

Opisna/naivna teorija skupova – Cantorova, iz 19. st., gdje je skup definiran kao „objedinjenje izvjesnih elemenata u jednu cjelinu“

Aksiomske teorije skupova – strožije teorije, zabranjuju da se izvjesne enormno masivne kolekcije objekata smiju tretirati kao skupovi

Skupovi zadani pobrojavanjem – skup koji ima elemente $a_1, a_2, a_3, \dots$ obilježavamo sa $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Pobrojavanjem se mogu precizno zadati samo konačni skupovi.

Zadavanje specifikacijom – ako je $P(x)$ neki otvoreni iskaz (predikat), tada je $\{x \mid P(x)\}$ skup svih elemenata x za koje je predikat $P(x)$ tačan.

Skup sa slučajnim elementima – skup za koji ne postoji kraći način da opišemo njegove elemente nego da ih prosto pobrojimo

Skupovi se mogu zadati i preko nekog efektivnog postupka (algoritma), kojim se generiraju njegovi elementi, jedan po jedan, ili pomoću nekog efektivnog postupka kojim se za unaprijed izabran element utvrđuje da li pripada skupu ili ne.

Rekurzivno nabrojivi – skupovi za koje postoji efektivni postupak kojim se generiraju njegovi elementi

Rekurzivan skup – za koji postoji efektivni postupak za utvrđivanje pripadnosti elemenata.

Svi rekurzivni skupovi su i rekurzivno nabrojivi, dok obrnuto ne vrijedi. Svi konačni skupovi su rekurzivni.

Elementi skupa mogu i sami biti skupovi. Elementi skupa koji nisu i sami skupovi nazivaju se urelementi/atomi.

Jednaki/ekvivalentni – dva skupa A i B akko sadrže iste elemente, odn. ako je svaki element jednog od njih ujedno i element onog drugog. Poredak elemenata nije bitan i sva višestruka ponavljanja nekog elementa se mogu eliminirati.

Multiskupovi – strukture slične skupu u kojima se dopušta višestruko ponavljanje istog elementa, bez njegove eliminacije. $\{(a_1, n_1), (a_2, n_2), \dots\}$, a_i je element a n_i je broj njegovih pojavljivanja ($i = 1, 2, \dots$)

Ako su svi elementi skupa A ujedno i elementi skupa B tada kažemo da je A **podskup** skupa B i pišemo $A \subseteq B$.

Ako vrijedi $A \subseteq B$ i $A \neq B$ tada je A **pravi podskup** skupa B i pišemo $A \subset B$.

Ako je A podskup od B, onda je B **nadskup** od A i pišemo $B \supseteq A$. Analogno se definira i **pravi nadskup** u oznaci $B \supset A$.

Naivna teorija skupova se oslanja na slijedeće tri elementarne pretpostavke (aksiome):

1. **Aksiom obuhvatnosti (obimnosti):** Dva skupa su jednaka akko sadrže iste elemente odn. ako je svaki element jednog ujedino i element drugog
2. **Aksiom specifikacije (apstrakcije):** Za ma kakvo svojstvo (predikat) $P(x)$ postoji skup $\{x \mid P(x)\}$ čiji su elementi oni i samo oni elementi x za koje je predikat $P(x)$ tačan (tj. koji zadovoljavaju to svojstvo)
3. **Aksiom izbora:** Za svaku kolekciju C nepraznih podskupova nekog skupa S moguće je formirati novi skup od po jednog elementa iz svakog elementa kolekcije C

Prazan skup – skup koji ne sadrži ni jedan element. Njegova egzistencija slijedi iz aksioma specifikacije. Prazan skup je podskup svakog skupa.

Kardinalni broj – broj različitih elemenata nekog konačnog skupa A , $\#A$.

Partitivni skup skupa A – skup svih podskupova nekog skupa A (uključujući i prazan skup) – $P(A)$. Za konačne skupove uvijek vrijedi $\#P(A) = 2^{\#A}$.

Vennovi dijagrami – za jedan skup predstavlja zatvorenu liniju u ravni, za čiju se unutrašnjost pretpostavlja da pripada tom skupu. Vennov dijagram za n skupova $A_1, A_2, \dots, A_n$ predstavlja kolekciju zatvorenih linija koje dijele ravan na 2^n dijelova, tako da za svaku kombinaciju ovih skupova postoji dio ravni koji pripada izabranoj kombinaciji skupova, a ne pripada preostalim skupovima.

Eulerovi dijagrami – slični Vennovim, ali dopuštaju i mogućnost ilustracije posebnih odnosa između skupova, npr. da je jedan skup podskup drugog, ili da dva skupa nemaju zajedničkih elemenata.

Unija skupova A i B u oznaci $A \cup B$ predstavlja skup koji sadrži sve elemente iz skupa A i sve elemente iz skupa B (analogno disjunkciji).

Presjek skupova A i B u oznaci $A \cap B$ predstavlja skup koji sadrži samo elemente koji su zajednički za skup A i skup B (analogno konjunkciji).

Razlika skupova A i B u oznaci $A \setminus B$ predstavlja skup koji sadrži samo elemente skupa A koji nisu jedino i elementi skupa B . (analogno $A \wedge \neg B$ odn. negacija implikacije $\neg(A \Rightarrow B)$)

Disjunktni skupovi – koji nemaju zajedničkih elemenata.

Svi skupovi sa kojima radimo u nekoj konkretnoj primjeni su podskupovi nekog obuhvatnijeg skupa koji nazivamo **univerzalni skup**, U .

Komplement – operacija analogna negaciji, $C(A)$ ili A' .

Apsolutni komplement – $C(A) = \{x \mid x \notin A\}$, ovakva definicija je preslobodna jer bi apsolutni komplement morao sadržati "sve što se ne nalazi u skupu A ", a to je preopširno. (ovakav komplement od praznog skupa bi trebao da bude skup svega, što je paradoksalno)

Relativni komplement – definiran kao $C(A) = \{x \mid x \notin A \wedge x \in U\}$

Simetrična razlika (diferencija)/diskrepancija/razilaženje – $A \Delta B$ – skup elemenata koji se nalaze u skupu ili A ili u skupu B (ali ne i u oba skupa). Analogna ekskluzivnoj disjunkciji.

Zakoni algebre skupova:

Komutativnost:	$A \cup B = B \cup A,$	$A \cap B = B \cap A$
Asocijativnost:	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributivnost:	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Komplementarnost:	$A \cup \mathcal{C}(A) = U$	$A \cap \mathcal{C}(A) = \emptyset$
Neutralni element:	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
Apsorbirajući element:	$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
Idempotentnost:	$A \cup A \cup \dots \cup A = A$	$A \cap A \cap \dots \cap A = A$
Apsorpcija:	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
De Morganova pravila:	$\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)$	$\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}(A) \cup \mathcal{C}(B)$
Dvojni komplement:	$\mathcal{C}(\mathcal{C}(A)) = A$	

Uređena n-torka/lista elemenata $a_1, a_2, \dots, a_n$ u oznaci $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ razlikuje se od običnog skupa $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ po tome što je kod uređene n-torke poredak elemenata bitan, i ponavljanje identičnih elemenata na različitim pozicijama daje različitu n-torku.

Dvije n-torke su jednake samo ako su im odgovarajuće koordinate jednake.

Dekartov/Kartezijev proizvod – $A \times B$ – skup svih uređenih parova čije su prve koordinate elementi iz skupa A a druge koordinate elementi iz skupa B. Nije komutativan, ni asocijativan.

Iterirani skup – A^* – skup svih uređenih n-torki za $n = 0, 1, 2, \dots$ koje se mogu obrazovati od elemenata skupa A. Elemente iteriranog skupa nazivamo stringovima nad elementima alfabeta iz skupa A (* - Kleenova zvijezda)

Relacije opisuju odnose između elemenata jednog ili više skupova.

N-arna relacija R između skupova $A_1, A_2, \dots, A_n$ jeste ma kakav podskup njihovog Dekartovog proizvoda.

Binarna relacija – relacija između dva skupa.

Ukoliko je relacija R definirana kao podskup od $A \times B$, za skup A se kaže da je **izvorni skup** a za B da je **odredišni skup** te relacije. Piše se aRb i kažemo da su elementi a i b u relaciji R.

Binarne relacije nad konačnim skupom A sa n elemenata mogu se pregledno predstaviti pomoću **streličarskih dijagrama** ili pomoću **relacionih matrica**.

U streličarskim dijagramima, elemente skupa A predstavljamo pomoću kružića koji se nazivaju **čvorovi** dijagrama. Ako je xRy tada se kružići koji odgovaraju elementima x i y povezuju strelicom usmjerenom od x ka y (te strelice su **grane** dijagrama). Definirani su samo za relacije zadane u nekom skupu (tj. kod kojih je izvorni i odredišni skup isti).

Za formiranje relacionih matrica, elemente skupa A numeriramo brojevima od 1 do n a zatim za sve i i j od 1 do n u i-ti red i j-tu kolonu upisujemo 1 ako su elementi sa indeksima i i j u relaciji R, a 0 ako nisu. Elementima izvornog skupa odgovaraju redovi, a odredišnog skupa kolone.

Proizvod/kompozicija relacija – relacija $R_1 \circ R_2 \subseteq A \times C$ takva da su a i c u relaciji $R_1 \circ R_2$ akko postoji element $b \in B$ (posrednik) takav da je aR_1b i bR_2c .

Analogno se definiraju stepeni relacija, kao $R^2 = R \circ R$ i sl.

Inverzna relacija – u oznaci R^{-1} predstavlja takvu relaciju za koju vrijedi $aR^{-1}b$ akko je bRa .

Komplementarna relacija – u oznaci R' takva da je $aR'b$ akko ne vrijedi aRb .

Identička relacija – I u skupu A, kao $I = \{(a, a) \mid a \in A\}$

Intuitivno:

- **Refleksivna** – akko je svaki element u relaciji sa samim sobom
- **Antirefleksivna** – akko ni jedan element nije u relaciji sa samim sobom
- **Simetrična** – kad god je jedan element u relaciji sa drugim, onda je i drugi u relaciji sa prvim
- **Antisimetrična** – kad god je neki element u relaciji sa nekim drugim elementom, tad taj drugi element nije u relaciji sa onim prvim (osim ako se ne radi o dva ista elementa)
- **Strogo asimetrična** – zahtijevamo da kad god je neki element u relaciji sa nekim drugim elementom, tad taj drugi element nije u relaciji sa onim prvim čak i ako se radi o istim elementima
- **Tranzitivnost** – kad god je jedan element u relaciji sa drugim, a drugi u relaciji sa trećim, tad je i prvi u relaciji sa trećim (uključujući situacije kada su neka od ta tri elementa jedan te isti)
- **Linearna** – za svaka dva različita elementa iz skupa A, ili je prvi u relaciji sa drugim ili je drugi u relaciji sa prvim, a može i oboje.
- **Funkcijska** – akko ako je svaki element iz skupa A u relaciji sa najviše jednim elementom iz skupa A.

Prazna relacija – u kojoj ništa nije u relaciji ni sa čim

Tranzitivno zatvorenje – R^+

Tranzitivno-refleksivno zatvorenje – R^*

↑ predstavljaju najmanje moguće nadskupove relacije R koji predstavljaju neku tranzitivnu i neku tranzitivnu i refleksivnu relaciju.

Relacija ekvivalencije – koja je istovremeno refleksivna, simetrična i tranzitivna (oznaka: $a \sim b$)

Za svaku relaciju ekvivalencije R u skupu A i svaki element $a \in A$ definiramo **klasu ekvivalencije** za element a, u oznaci $[a]_R$ kao skup svih elemenata koji su u relaciji sa elementom a. Odn. klasa ekvivalencije objedinjuje sve elemente skupa A koji se međusobno ne razlikuju u odnosu na neko bitno svojstvo, koje opisuje relacija ekvivalencije.

Faktor – skup/količnik – skup/kvocijentni skup – skup svih klasa ekvivalencije za sve elemente iz skupa A u odnosu na relaciju ekvivalencije R, u oznaci $A/\sim R$.

Osobine klase ekvivalencije:

- nikada nisu prazne, jer je svaki element ekvivalentan barem sa samim sobom
- klase ekvivalencije za dva različita elementa su ili identične (kada su ta dva elementa u relaciji) ili disjunktne (u ostalim slučajevima)
- unija klasa ekvivalencije za sve elemente skupa A čini upravo skup A

Particija/podjela – skup skupova Z čiji su elementi podskupovi skupa A, ako unija svih elemenata iz Z tvori skup A, ako su svaka dva različita elementa iz Z međusobno disjunktne i ako Z ne sadrži prazan skup kao svoj element.

Elementi particije Z se nazivaju blokovi.

Faktorski skup $A/\sim R$ uvijek predstavlja jednu particiju skupa A. Svaka particija Z nekog skupa A definira jednu relaciju ekvivalencije $\sim_Z$ pri čemu vrijedi $a \sim_Z b$ akko a i b pripadaju istom elementu particije Z.

Funkcijske relacije – svaki element izvornog skupa može biti u relaciji najviše sa jednim elementom odredišnog skupa.

Funkcije/preslikavanje – funkcija iz nekog skupa A u neki skup B predstavlja pravilo pridruživanja koje nekim ili svim elementima $a \in A$ pridružuje neki jedinstveni element $f(a) \in B$.

Skup A je **izvorni skup** a skup B je **odredišni skup/kodomen**. Element a nazivamo **original** ili **argument** a b njegova **slika** dobijena pomoću funkcije f.

Ako neki element $a \in A$ ima svoj pridruženi element $f(a)$ kaže se da je funkcija definirana za argument a, u suprotnom je nedefinirana. Skup svih vrijednosti $a \in A$ za koje je funkcija definirana naziva se **domen** funkcije. Skup svih vrijednosti $b \in B$ koji su slika nekog elementa iz A naziva se **rang** funkcije.

Potpuna funkcija – koja je definirana za sve elemente skupa A, u suprotnom je **parcijalna/nepotpuna** funkcija.

Graf – funkcijska relacija, odn. skup F definiran kao $F = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

Grafik – interpretacija grafa kao skupa tačaka u ravni (npr. preko Dekartovih koordinata)

- **Injektivna funkcija/injekcija** – ako se različiti elementi iz A preslikavaju u različite elemente iz B.
- **Sirjektivna funkcija/sirjekcija** – ako je svaki element iz B slika nekog elementa iz A (ako je rang jednak kodomenu)
- **Bijektivna funkcija/bijekcija** – ako je injekcija i sirjekcija

Inverzija – uređena trojka (F^{-1}, B, A) .

Inverzna funkcija – ako je F^{-1} također funkcijska relacija.

Generalizirana inverzna funkcija – ako inverzna funkcija ne postoji ali pišemo $f^{-1}(b) = \{a \mid a \in A \wedge f(a) = b\}$

Restrikcija/suženje funkcije $f = (F, A, B)$ na domen $A_1 \subset A$ je funkcija $f_1 = (F_1, A_1, B)$ za koju vrijedi $F_1 \subset F$, odn. koja je takva da za svaki element $a \in A_1$ vrijedi $f_1(a) = f(a)$.

Ekstenzija/proširenje – funkcija f ako je f_1 njena restrikcija

Fiksna tačka – element $x \in A$ za koji vrijedi $f(x) = x$.

Invarijanta – skup $X \subseteq A$ za koji vrijedi $f(X) = X$.

Kako ćemo zapisati čemu je jednaka sama funkcija f ukoliko znamo izraz koji definira vrijednost $f(x)$? Rješenje problema prvi predložio A.Church u formi **λ -operatora (operator apstrakcije)**, koji od izraza pravi funkciju. Koristi se u obliku λ promjenljiva.izraz koji predstavlja funkciju koja navedenu promjenljivu preslikava u vrijednost određenu navedenim izrazom.

Anonimne funkcije – funkcije definirane λ - operatorom

Relacije poretka – uopćavaju odnose poput „biti manji od“, „biti djeliv sa“ i sl., relacija koja je antisimetrična i tranzitivna.

- **Relacija strogog poretka** – relacija poretka (antisimetrična i tranzitivna) koja je jako antisimetrična
- **Relacija potpunog poretka** – relacija (strogog) poretka koja je i linearna
- **Relacija parcijalnog/djelimičnog poretka** – relacija (strogog) poretka koja nije linearna
- **Relacija slabog poretka** – kad god su a i b kao i b i c neuporedivi, slijedi da su i a i c neuporedivi u odnosu na tu relaciju.

Poredak u konačnim parcijalno uređenim skupovima se prikazuje pomoću **Hasseovih dijagrama**.

Hasseovi dijagrami – reducirani streličasti dijagrami koji odgovaraju pripadnoj relaciji poretka, u kojima su izostavljene sve petlje (koje su posljedica refleksivnosti), kao i sve strelice (koje su posljedica tranzitivnosti) relacije. Odn. strelicama se spajaju samo elementi koji su susjedni u odnosu na razmatranu relaciju.

Neka je $(X, \leq)$ neki uređen skup. Za element kažemo da je **najmanji/ prvi element/ minimum** uređenog skupa $(X, \leq)$ ukoliko se on nalazi ispred svih ostalih elemenata, odnosno ukoliko vrijedi $x \leq y$ za svako $y \in X$.

Za uređen skup $(X, \leq)$ kažemo da je dobro uređen ako svaki njegov neprazan podskup ima najmanji element.

Slično, za element kažemo da je **najveći/ posljednji element/ maksimum** uređenog skupa $(X, \leq)$ ukoliko se on nalazi iza svih ostalih elemenata, odnosno ukoliko vrijedi $y \leq x$ za svako $y \in X$.

Dalje, za element x kažemo da je **minimalni element** uređenog skupa $(X, \leq)$ ukoliko ne postoji element koji se nalazi ispred njega, odnosno ukoliko ne postoji $y \in X$ ($y \neq x$) takav da je $y \leq x$.

Slično, element je **maksimalni element** uređenog skupa $(X, \leq)$ ukoliko ne postoji element koji se nalazi iza njega, odnosno ukoliko ne postoji $y \in X$ ($y \neq x$) takav da je $x \leq y$.

Neka je $(X, \leq)$ uređen skup i neka je $A \subseteq X$ neki njegov podskup.

Za element $x \in X$ kažemo da je **gornja granica/ majoranta** skupa A ukoliko je $y \leq x$ za svako $y \in A$ (tj. ukoliko su svi elementi skupa A ispred njega).

Slično, element $x \in X$ je **donja granica/ minoranta** skupa A ukoliko je $x \leq y$ za svako $y \in A$.

Najmanji element skupa svih gornjih granica (u odnosu na posmatranu relaciju poretka) naziva se **supremum** skupa A (u oznaci $\sup A$), dok se najveći element skupa svih donjih granica naziva **infimum** skupa A (u oznaci $\inf A$).

Relacija diskretnog poretka – ukoliko svaki element koji nije prvi ima neposrednog prethodnika i ukoliko svaki element koji nije posljednji ima neposrednog sljedbenika.

Diskretno uređen skup – u kojem je relacija poretka diskretna.

Relacija kvaziporetka/praporetka – refleksivna i tranzitivna, uopćavaju relacije parcijalnog poretka i relacije ekvivalencije.

Projekcija – koristi se za izdvajanje i -te koordinate iz relacije

Selekcija – skup elemenata relacije koji ispunjavaju određeno svojstvo

α -spajanje – sadrži kombinacije uređenih n -torki iz neke dvije relacije kod kojih elementi ispunjavaju određeni uslov

Prirodno spajanje – iz Dekartovog proizvoda relacija se od dobijenih n -torki uzimaju samo one koje se poklapaju u koordinatama iz R_1 i R_2 koje uzimaju vrijednosti iz istih skupova

Pojam broja je elementarni pojam kojeg je jako teško definirati. Za prirodne brojeve se pretpostavlja da zadovoljavaju **Peanove aksiome**:

- Nula predstavlja prirodni broj
- Svaki prirodni broj n ima svog sljedbenika, n'
- Nula nije sljedbenik ni jednog prirodnog broja
- Ako dva prirodna broja imaju jednake sljedbenike, onda su oni i sami jednaki
- Ako neki skup sadrži nulu i sljedbenika svakog svog elementa, tada on sadrži sve prirodne brojeve

John von Neumann je predložio konstrukciju po kojoj su prirodni brojevi također skupovi.

Nula se definira kao prazan skup, dok se sljedbenik prirodnog broja n definira kao $n' = n \cup \{n\}$.

Iz toga se svi prirodni brojevi mogu konstruisati korak po korak, praktično iz ničega (odn. praznog skupa)

Ovakav sistem zaista zadovoljava Peanove aksiome, tako da može poslužiti kao “definicija” prirodnih brojeva.

Za skupove A i B kažemo da su **ekvipotentni/ekvipolentni/imaju istu moć/imaju isti kardinalni broj** ukoliko postoji bijekcija sa skupa A na skup B, odn. ako se svakom elementu skupa A može obostrano jednoznačno pridružiti neki element iz skupa B.

Za neki skup A kažemo da je **konačan** ako postoji prirodan broj n takav da je A ekvipotentan sa n (kada se n posmatra kao skup u smislu Von Neumannove definicije.) Takav broj n naziva se **kardinalni broj**. Ako broj n ne postoji, skup je **beskonačan**.

Skup je beskonačan akko je ekvipotentan sa nekim svojim pravim podskupom.

Kardinalni broj skupa $\mathbb{N}$ označava se sa $\aleph_0$ (čita se alef nula), odnosno $\aleph_0 = \#\mathbb{N}$

Kardinalni broj skupa $\mathbb{R}$ naziva se kontinuum i označava se sa $\mathfrak{c}$ (tj. $\#\mathbb{R} = \mathfrak{c}$), dok se za skupove koji imaju taj kardinalni broj kaže da imaju moć kontinuum.

Skup svih funkcija sa $\mathbb{R}$ u $\mathbb{R}$, odnosno skup $F = \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ ima veći kardinalni broj od $\mathfrak{c}$, koji se obilježava sa $\mathfrak{f}$.

Kardinalni brojevi beskonačnih skupova (poput $\aleph_0$, $\mathfrak{c}$, $\mathfrak{f}$) nazivaju se **transfinitni kardinalni brojevi**.

Cantorova teorema – da bi skup bio konačan mora vrijediti $\#A < \#P(A)$

Nabrojivi skupovi – koji su ekvipotentni sa skupom $\mathbb{N}$

Prebrojivi skupovi – koji su ili konačni ili nabrojivi

Paradoksi naivne teorije skupova nizali su se jedan za drugim, tako da je već na samom početku razvoja teorije skupova uočena potreba za temeljitom revizijom teorije. Prvu takvu reviziju, u kojoj su otklonjeni uočeni paradoksi, izvršili su E. Zermelo i A. Fraenkel i ona je poznata je pod nazivom **Zermelo-Fraenkelova aksiomska teorija skupova** (ili skraćeno **ZF teorija skupova**).

Osnovna ideja je da se odbaci aksiom specifikacije (apstrakcije), s obzirom da njegova nekritička primjena vodi u probleme, ali da se umjesto njega uvede dovoljno drugih aksioma koji će obezbijediti egzistenciju onih skupova koji su neophodni da bi teorija bila upotrebljiva.

Pod Booleovom algebrom podrazumijeva se svaki skup B zajedno sa dvije pripadne binarne operacije $\sqcup$ i $\sqcap$ (**kap/susret** i **kep/spoj**), definirane nad elementima ovog skupa, ili uređena trojka $B = (B, \sqcup, \sqcap)$ za koju su ispunjene slijedeće osobine (aksiomi Booleove algebre):

- operacije $\sqcup$ i $\sqcap$ su komutativne
- operacije $\sqcup$ i $\sqcap$ su asocijativne
- operacije $\sqcup$ i $\sqcap$ su distributivne
- u skupu B postoje dva elementa $\mathbb{0}$ i $\mathbb{1}$ koji djeluju kao neutralni elementi za operacije $\sqcup$ i $\sqcap$
- svaki element x iz B posjeduje svoj komplementarni element x' takav da vrijedi $x \sqcup x' = \mathbb{1}$ i $x \sqcap x' = \mathbb{0}$

Najčešće korištena Booleova algebra je tzv. **prekidačka algebra**, definirana nad skupom $B = \{0, 1\}$, pri čemu elementima $\mathbb{0}$ i $\mathbb{1}$ iz definicije Booleove algebre odgovaraju upravo elementi 0 i 1. Operacije $\sqcup$ i $\sqcap$ se označavaju kao u algebri iskaza $\vee$ i $\wedge$ i nazivaju se disjunkcija i konjunkcija, a komplementarni element elementa x je negacija elementa x.

Dvije Booleove algebre $B_1 = \{B_1, \sqcup_1, \sqcap_1\}$ i $B_2 = \{B_2, \sqcup_2, \sqcap_2\}$ su **izomorfne** ako je moguće tako preimenovati elemente skupa B_1 u elemente skupa B_2 tako da kada zamijenimo operacije $\sqcup_1$ i $\sqcap_1$ sa operacijama $\sqcup_2$ i $\sqcap_2$ dobijemo upravo smisao operacija $\sqcup_2$ i $\sqcap_2$ u skupu B_2 .

Svaka Booleova algebra nad nekim konačnim skupom B izomorfna je sa Booleovom algebrom $(P(U), \cup, \cap)$ za neki pogodno odabran skup (ovo tvrđenje poznato je pod nazivom **Stoneova teorema**)

Kontinualne/analogne veličine – njihova vrijednost je poznata u svakom trenutku vremena unutar posmatranog vremenskog intervala. Zakon njihove promjene se može lahko simulirati nekim drugim fizikalnim veličinama koje ispunjavaju slične (analogne) zakonitosti.

Diskretne veličine – suprotnost kontinualnim, vrijednosti su poznate samo u tačno određenim, međusobno razdvojenim vremenskim trenucima.

Pretvaranje analognih u digitalne veličine je proces koji se naziva **analogno/digitalna (A/D) konverzija**. Tako pretvorene digitalne informacije obrađuju se u digitalnom računaru nakon čega se dobivene digitalne informacije ponovo pretvaraju u kontinualne pomoću postupka koji se naziva digitalno/analogna (D/A) konverzija.

A/D konverzija se logički gledano odvija u dvije etape:

1. etapa – **diskretizacija/uzrokovanje/semplovanje** – uzimaju se uzorci vrijednosti posmatrane analogne veličine u tačno određenim (najčešće ravnomjerno raspoređenim) vremenskim trenucima, dok se vrijednosti posmatrane analogne veličine u ostalim vremenskim trenucima ignoriraju
2. etapa – **digitalizacija/kvantizacija** – vrijednosti uzetih uzoraka zaokružuju se na najbližu vrijednost uzetu iz unaprijed zadanog konačnog skupa vrijednosti (koji se nazivaju kvanti), a zatim se tako zaokružene vrijednosti zapisuju u vidu brojeva

Elementi ma kakvog konačnog skupa se mogu jednoznačno kodirati pomoću konačnih sekvenci cifara 0 i 1, tj. pomoću konačnih sekvenci binarnih cifara (bita).

Svaku digitalnu obradu možemo shvatiti kao postupak koji jednu sekvencu bita na ulazu (koja predstavlja kodirane ulazne podatke) preslikava u drugu sekvencu bita na izlazu (koja predstavlja kodirane izlazne podatke tj. rezultate obrade). Svaka digitalna obrada podataka može se matematski modelirati prekidačkim funkcijama.

Prekidačka funkcija – čiji su svi argumenti iz skupa $\{0, 1\}$ i koja uzima samo vrijednosti iz tog istog skupa.

Svaka prekidačka funkcija se može predstaviti preko izraza u kojem se koriste samo operacije $\neg$, $\wedge$, $\vee$.

Također, za dobijanje što jednostavnijeg izraza, može se koristiti Quine-McCluskyjev algoritam, Vietchovi dijagrami ili bilo koji drugi slični postupci, a često se uvodi i operacija **sabiranja po modulu 2**.

Svaka prekidačka funkcija se može predstaviti i običnim aritmetičkim izrazom, koristeći klasične aritmetičke operacije sabiranja, oduzimanja i množenja, pri čemu se konjunkcija na skupu vrijednosti $\{0, 1\}$ poklapa sa množenjem, dok postoje formule za negaciju i disjunkciju. ($\neg x = 1 - x$, $x \vee y = 1 - (1 - x)(1 - y)$)

Primjenom toga, svaka se prekidačka funkcija može predstaviti kao polinom po svim varijablama od kojih taj izraz zavisi. Taj se polinom može svesti na tzv. **multilinearni polinom**, koji je prvog stepena po svim varijablama.

Aritmetizacija funkcije – postupak kojim se prekidačka funkcija prevodi u ekvivalentni oblik multilinearnog polinoma.

Ako se pri aritmetiziranju, operacije sabiranja (običnog), oduzimanja i množenja izraze preko sabiranja po modulu 2, dobit ćemo oblik koji se naziva **Reed-Mullerov razvoj** ili **algebarska normalna forma** (koja je u suštini ista kao ANF koju smo prije spominjali, samo što se umjesto ekskluzivne disjunkcije koristi sabiranje po modulu 2).

Algebarska struktura srodna prekidačkoj algebri, koja se umjesto na operacijama konjunkcije, disjunkcije i negacije zasniva na množenju i sabiranju po modulu 2 naziva se **Žegalkinova algebra**.

Stoga se ANF još naziva i standardni oblik Žegalkinove algebre, odn. Žegalkinov polinom.

Booleov (logički) izvod/derivacija neke prekidačke funkcije po nekoj promjenljivoj je nova prekidačka funkcija koja ne zavisi od te promjenljive.

Neklasične/alternativne logike – svaka teorija čiji je cilj u osnovi formalizacija procesa donošenja zaključaka, a koja po svojim pravilima u manjoj ili većoj mjeri odstupa od pravila klasične logike.

Viševrijednosne logike – dopušta se da iskazi imaju više od dvije moguće istinitosne vrijednosti.

- Intuicionistička logika – odbacuje zakon isključenja trećeg, pravilo dvojne negacije i De Morganove zakone. Po ovoj logici, samo iz činjenice da se ne može pokazati da nešto vrijedi, ne slijedi da nešto ne vrijedi. ????
- Parakonzistentna logika (logika paradoksa) – dopušta da pod izvjesnim okolnostima neka tvrdnja bude istovremeno i tačna i netačna. Kod nje ne vrijedi da iz netačnog slijedi bilo šta.
- Relevantna logika – ne dopušta tačnost oblika implikacije kod kojeg su hipoteza i zaključak potpuno nepovezani.

Postoje i alternativne logike koje koriste bogatiji formalni jezik nego klasične logike, čime se povećava izražajnost, dok se zadržavaju klasični način definiranja istine i odgovarajuće valjane formule. Najpoznatije takve logike su modalne logike kao i njene podvarijante kao što su *logike znanja i vjerovanja* ili *temporalne logike*.

Modalne logike su logike u kojima pored iskaza koji su tačni ili netačni postoje iskazi koji su nužno tačni i iskazi koji su mogući.

Jezik modalne logike proširuje se u odnosu na klasičnu logiku sa dva nova operatora $\Box$ i $\Diamond$ koji se interpretiraju kao „nužno je da bude X“ i „moguće je da bude X“. Ovi operatori od iskaza X prave dva nova iskaza $\Box X$ i $\Diamond X$, istinitost ovih iskaza ne ovisi samo od istinitosti iskaza X, tako da se ovi operatori *ne mogu proučavati preko tablica istine*.

$\Box X = \sim \Diamond \sim X$ („nužno je da bude X“ je isto što i „nije moguće da ne bude X“)

$\Diamond X = \sim \Box \sim X$ („moguće je da bude X“ je isto što i „nije nužno da ne bude X“)

Za razliku od klasične logike, kod koje možemo uzeti da se sve odvija u jednom svijetu koji ćemo zvati **aktuelni svijet**, modalna logika proučava ponašanje u neom utvrđenom skupu *moгуćih svjetova*, koji se naziva i **okvir**. Istinitost iskaza može varirati ovisno od razmatranog svijeta, pri čemu kad se kaže prosto da je iskaz istinit ili neistinit, bez specifikacije na koji se svijet istinitosti odnosi, misli se istinitost u aktuelnom svijetu. Dalje, uzima se da postoji i neka relacija nazvana **relacija dostižnosti** koja vrijedi između nekih mogućih svjetova.

- K-logika – ne postavlja nikakva ograničenja na relaciju dostižnosti
- T-logika – koja zahtijeva da je relacija dostižnosti refleksivna
- S4-logika – koja zahtijeva da je relacija dostižnosti refleksivna i tranzitivna
- S5-logika – koja zahtijeva da relacija dostižnosti bude relacija ekvivalencije
- D-logika – koja zahtijeva da relacija dostižnosti bude serijska (relacija R u skupu F je serijska akko za svako $w \in F$ postoji $u \in F$ tako da je wRu)

Ternarne (trovalentne) logike – logike u kojima se uvodi treća istinitosna vrijednost U koja predstavlja nešto nedefinirano, nepoznato.

Logičke operacije se u ternarnim logikama uvode tako da njihov smisao bude isti kao u klasičnoj logici kada se kao operandi koriste standardne istinitosne vrijednosti T i $\perp$. Međutim, različite ternarne logike razlikuju se međusobno u zavisnosti kako se definira ponašanje pojedinih operacija kada neki od operandi ima istinitosnu vrijednost U. Najviše se koriste **Kleeneova ternarna logika** i **Lukasiewiczova ternarna logika**.

Fuzzy logika – vrsta viševrijednosne logike koja se bavi proučavanjem iskaza nejasne ili neprecizne istinitosti, kao i iskaza čija je istinitost uvjetovana subjektivnim doživljajima.

Lotfi Zadeh (osnivač) je nejasnim iskazima pripisivao opisne (lingvističke) istinitosne vrijednosti poput „veoma tačno“, „prilično tačno“, „donekle netačno“ i s. koje se dalje strogo modeliraju pomoću tzv. **neizrazitih** ili **fuzzy skupova**.

Fuzzy skupovi su način za formalizaciju koncepata skupova za koje se ne može precizno utvrditi da li im neki elementi pripadaju ili ne pripadaju (npr. „skup visokih zgrada“).

Većinu klasičnih skupova možemo zadavati specifikacijom kao $\{x \mid P(x)\}$ gdje je $P(x)$ neki predikat.

Fuzzy skup dobijamo ako P zamijenimo nekom funkcijom μ čije vrijednosti leže unutar segmenta $[0...1]$. Tako, vrijednost $\mu(x) = 0$ znači da element x *sigurno ne pripada* skupu, vrijednost $\mu(x) = 1$ znači da element x *sigurno pripada* skupu, dok za $0 < x < 1$ imamo nejasnu pripadnost, pri čemu veća vrijednost $\mu(x)$ znači izvjesniju pripadnost. Funkcija μ se naziva **funkcija pripadnosti**, dok se vrijednost funkcije $\mu(x)$ za neki konkretni element x naziva **stepen pripadnosti** tog elementa x fuzzy skupu.

Često se koriste operacije koncentracije i dilatacije fuzzy skupova.

Koncentracijom se umanjuje utjecaj onih elemenata fuzzy skupa koji imaju mali stepen pripadnosti, čime se izoštrava granica između pripadnosti i nepripadnosti skupu.

Dilatacijom se postiže suprotan efekat.

Fuzzy skup je **normaliziran** ako je barem negdje $\mu(x) = 1$, odn. ako ima barem jedan element koji mu u potpunosti pripada. U suprotnom je **subnormalan**.

Aproksimativno rezonovanje (fuzzy zaključivanje) je glavna primjena fuzzy logike, a predstavlja način izvlačenja zaključaka u okolnostima kada su neophodne činjenice opisane u vidu nepreciznih ili nejasno specificiranih informacija. Uglavnom se radi o činjenicama koje su zadane u vidu pravila tipa “*ako je x A onda je y B*” pri čemu su A i B neprecizni pojmovi.

Fuzzy relacije formaliziraju intuitivne odnose poput “približno jednako”, “skoro isto” i sl. čiji je stepen ispunjenja stvar subjektivne procjene.

Obično se na osnovu funkcija pripadnosti $\mu_A(x)$ i $\mu_B(x)$ fuzzy skupova A i B konstruira funkcija pripadnosti $\mu_R(x, y)$ fuzzy relacije R, pomoću neke formule oblika $\mu_R(x, y) = \phi(\mu_A(x), \mu_B(x))$. Ovdje je ϕ neka funkcija koja se naziva **implikacioni operator**.

Pristup aproksimativnog rezonovanja u kojem se kao implikacioni operator uzima neka od operacija implikacije naziva se **fuzzy logičko rezonovanje**.

Bez obzira na logičku osnovanost fuzzy logičkog rezonovanja, u inženjerskim primjenama se više koristi drugi tip aproksimativnog rezonovanja nazvan **Mamdani rezonovanje**.

Neka je data skupina pravila:

ako je $x = a_1$ onda je $y = b_1$

ako je $x = a_2$ onda je $y = b_2$

...

ako je $x = a_n$ onda je $y = b_n$

Fuzzy logičko rezonovanje zasniva se na pretpostavci da se pravila ovog oblika mogu shvatiti kao skupina implikacija od kojih sve vrijede istovremeno. Mamdani rezonovanje ovu skupinu pravila posmatra kao skupinu činjenica oblika $x = a_i \wedge y = b_i$ ali od kojih vrijedi samo jedna. Zbog toga bi se kao implikacioni operator mogla upotrijebiti *fuzzy konjunkcija* (i to je onda **Mamdani implikacioni operator**), a u tom slučaju djelimične zaključke dobijene iz pojedinih pravila treba objediniti a ne presjeći. Dakle, konačan zaključak je fuzzy unija. Ukoliko se umjesto fuzzy konjunkcije koristi *klasični algebarski proizvod*, onda je riječ o **Larsenovom implikacionom operatoru**.

Fuzzyfikacija – prelazak iz svijeta konkretnih vrijednosti u svijet nepreciznih lingvističkih pojmova.

Defuzzyfikacija – pretvaranje neprecizne informacije iskazanu u vidu fuzzy skupa u neku konkretnu, precizno iskazanu vrijednost.

Metode defuzzyfikacije:

MoM (Mean of Maximum)/sredina maksimuma – najprostiji ali najlošiji metod. Za rezultat defuzzyfikacije se prosto uzima onaj element fuzzy skupa koji ima najveći stepen pripadnosti, a ako takvih elemenata ima više, uzima se njihova srednja vrijednost.

CoA (Center of Area)/metod težišta – za rezultat defuzzyfikacije se uzima apscisa težišta lika omeđenog funkcijom pripadnosti i apscisnom osom

CoS (Center of Sums)/metod centra suma – prvo se izračunaju apscise težišta x_{ci} za sve djelimične zaključke sa funkcijama pripadnosti $\mu_i(x)$ kao i površine P_i omeđene funkcijama $\mu_i(x)$ i apscisnom osom. Onda se defuzzyfikacija vrši pomoću slijedeće formule:

$$x_{cm} = \frac{\sum x_{ci} P_i}{\sum P_i}$$

Za povećanje izražajne moći logike iskaza, neophodno je uvesti bogatiji logički aparat nazvan **logika predikata**.

Logika predikata ima dovoljnu izražajnu moć da se pomoću nje može formalno opisati veliki broj matematičkih objekata.

Za logiku predikata karakteristična je primjena posebnih operatora koji se primjenjuju na predikate i koji se nazivaju **kvantifikatori** ili **kvantori**.

Univerzalni kvantifikator koji se označava sa $\forall$ i izraz $\forall xP(x)$ znači „za svako x iz domena vrijedi $P(x)$ “

Egzistencijalni kvantifikator koji se označava sa $\exists$ i izraz $\exists xP(x)$ znači „postoji x iz domena da vrijedi $P(x)$ “

Aristotelski oblici:

- Svi P-ovi su Q-ovi
- Neki P-ovi su Q-ovi
- Ni jedan P nije Q
- Neki P-ovi nisu Q-ovi

Za promjenljivu u izrazu $\forall xP(x)$ (ili $\exists xP(x)$) kažemo da je **vezana/formalna promjenljiva**.

Neka promjenljiva se može u istom izrazu pojaviti više puta. Svako pojavljivanje promjenljive može biti **vezano pojavljivanje** i **slobodno pojavljivanje**.

Svako pojavljivanje promjenljive koja se nalazi neposredno iza oznake kvantifikatora uvijek je **vezano**. Vezana su i sva ona pojavljivanja promjenljive koja se nalaze unutar onog dijela izraza na koji kvantifikator djeluje.

Sva ostala pojavljivanja promjenljivih su **slobodna pojavljivanja** i takve promjenljive se nazivaju **slobodne promjenljive**.

Svaka vezana promjenljiva se može preimenovati a da smisao izraza ostane isti. Preimenovanje se smije vršiti samo pod uslovom da novo ime promjenljive nije jednako imenu neke druge promjenljive koja se javlja u odgovarajućem dijelu izraza.

Prečišćen izraz – ako je svaka promjenljiva koja se u njemu pojavljuje ili vezana ili slobodna. U suprotnom je izraz **neprečišćen**.

Interesantno je da postoje izrazi logike predikata koji su tačni pri svim interpretacijama čiji domen nije prazan skup. Za takve izraze kažemo da su **valjani**.

Za izraz logike predikata kažemo da je **kontradiktoran (nezadovoljiv)** ukoliko on nije tačan ni pri kakvoj interpretaciji.

Za izraz logike predikata kažemo da je **zadovoljiv** ukoliko postoji interpretacija pri kojoj je on tačan.

Svaki izraz predikatske logike se može napisati u tzv. **preneks normalnoj formi**, koja mu je ekvivalentna. Izraz u PNF ima oblik $Q_1v_1Q_2v_2...Q_nv_nS$ pri čemu $Q_1, Q_2, ..., Q_n$ predstavljaju proizvoljne kvantifikatore, $v_1, v_2, ..., v_n$ proizvoljne promjenljive dok je S izraz koji uopće ne sadrži kvantifikatore. (Drugim riječima PNF je oblik gdje se svi kvantifikatori nalaze ispred izraza)

Svođenje na PNF:

- osloboditi se operacija implikacije, ekskluzivne disjunkcije, ekvivalencije i višestrukih negacija
- vršimo postupno pomijeranje kvantifikatora ulijevo (paziti na preimenovanje varijabli i na vezane i slobodne promjenljive)

Oblik sličan PNF, koji sadrži samo univerzalne kvantifikatore se naziva **Skolemova standardna forma**. Štaviše, iz ovog oblika se, sa aspekta istinitosti, mogu izostaviti svi univerzalni kvantifikatori.

U Skolemovoj formi se mogu pojavljivati funkcije i konstante, nazvane **Skolemove funkcije** i **Skolemove konstante**, kojih nema u izvornom izrazu.

Svođenje na Skolemovu formu (skolemizacija) :

- prvo svesti na preneks normalnu formu
- redom se oslobađati egzistencijalnih kvantifikatora sa lijeva na desno:
 - ako se egzistencijalni kvantifikator nalazi na samom početku izraza, izbacujemo ga, a promjenljivu koja se iza njega nalazila mijenjamo nekom Skolemovom konstantom čije je ime različito od svih drugih konstanti koje se pojavljuju u tom izrazu (npr. σ)
 - ako se egzistencijalni kvantifikator ne nalazi na samom početku izraza, promjenljivu koja se nalazila iza njega mijenjamo nekim funkcijskim simbolom koji predstavlja Skolemovu funkciju koja za argumente ima sve one promjenljive koje su bile univerzalno kvantifikovane prije nailaska na egzistencijalni kvantifikator koji eliminiramo

- Neka je dat izraz predikatske logike u konjunktivnoj formi (izrazi u konjunktiji se nazivaju **klauze**), i pretpostavit ćemo da su sve klauze u PNF. Treba pokazati da je taj izraz kontradiktoran.
- Kreiramo tzv. **izvodni popis** iz datog izraza. Svaki element popisa može biti ili neka klauza ili neki izraz izveden iz prethodnih elemenata popisa pomoću postupaka koji se nazivaju **univerzalna instantacija (UI)** i **egzistencijalna instantacija (EI)**, ili izraz koji je logička posljedica nekih prethodnih elemenata popisa koji više ne sadrže promjenljive, dobijena na osnovu tautologija logike iskaza
- Postupak se ponavlja dok se u popisu eventualno ne pojavi skupina izraza bez promjenljivih koja je očigledno kontradiktorna, odn. čija je konjunktija identički netačna. Takva skupina se naziva **odbijenica** datog izraza. Nalaženje odbijenice predstavlja pouzdan dokaz da je izraz kontradiktoran.
 - Teorema o kompaktnosti (Herbrandova teorema) – svaki kontradiktorni izraz garantovano ima odbijenicu, i ona se uvijek može formirati od konačno mnogo izraza

UI postupak se može primijeniti na elemente popisa oblika $\forall xP(x)$ i njegovom primjenom se iz njega izvodi izraz $P(t)$, gdje je t ma kakav term koji ne sadrži promjenljive.

EI je postupak kojim se iz elementa popisa oblika $\exists xP(x)$ izvodi izraz $P(t)$ gdje je t konstanta (ne proizvoljan term) koja se ne javlja niti u početnom izrazu, niti u jednom prethodnom elementu popisa.

Najpoznatiji programski jezik koji koristi ideje logičkog programiranja je **Prolog**. Konstrukcije kojima se izražavaju činjenice za koje vrijednosti argumenata su pojedini predikati tačni u Prologu se nazivaju upravo tako – **činjenice**. **Pravila** izražavaju međusobnu zavisnost između predikata i u njima se praktično uvijek pojavljuju i promjenljive, koje se u Prologu pišu velikim početnim slovom, da bi se razlikovale od konstanti. Činjenice i pravila u Prologu zajedno čine **bazu znanja**. Nakon što je baza znanja kompletirana, možemo postavljati **upite**. Upiti se postavljaju sintaksnim konstrukcijama koje se nazivaju **ciljevi**.

Izrazi predikatske logike prvog reda imaju veoma veliku izražajnu moć ali ne i dovoljnu. Vršeni su pokušaji da se izražajna moć predikatske logike prvog reda poveća, a jedan od takvih pokušaja je i **predikatska logika drugog reda**. U njoj se dozvoljava da kvantifikatori, pored promjenljivih, mogu djelovati i na funkcije i predikate. Uvode se **funkcijske promjenljive** i **predikatske promjenljive**.

Iako je predikatska logika drugog reda mnogo izražajnija od predikatske logike prvog reda, postoje ozbiljni problemi vezani za njenu primjenu. Na prvom mjestu, ispitivanje valjanosti, kontradiktornosti i zadovoljivosti izraza logike drugog reda je veoma težak problem i u općem slučaju nije rješiv. Također, u predikatskoj logici drugog reda ne vrijedi teorema o kompaktnosti.

Teorija izračunljivosti – definicija na početku skripte. Većina njenih problema u općem slučaju nisu rješivi.

David Hilbert je čvrsto vjerovao da je moguće pronaći formalni postupak koji za ma kakvu teoriju za koju je poznat skup osnovnih tvrđenja (aksioma) i pravila izvođenja koja propisuju kako se iz osnovnih tvrđenja mogu izvoditi nova tvrđenja ustanovljava da li neko zadano tvrđenje slijedi ili ne slijedi iz polaznih aksioma u skladu sa datim pravilima izvođenja.

Diofantove jednačine – još jedan poznati negativni rezultat teorije izračunljivosti, polinomske jednačine sa više promjenljivih i cjelobrojnim koeficijentima na koje se nameću dodatni zahtjevi da i sva rješenja moraju također biti cijeli brojevi.

Na kongresu matematičara 1900. godine Hilbert je prezentirao listu od 23 neriješena problema, za koje je smatrao da bi nalaženje njihovog rješenja moglo biti od izuzetne koristi za **Hilbertov problem** koji traži da se pronađe algoritam koji će za proizvoljnu Diofantovu jednačinu utvrditi da li je rješiva ili ne.

1970. godine, Yuri Matiyasevich dokazuje jednu prividno nevezanu teoremu (**Matiyasevicheva teorema**) čija je direktna posljedica nerješivost desetog Hilbertovog problema. Tačnije, iz ove teoreme slijedi da ne postoji algoritam koji bi mogao testirati rješivost proizvoljne Diofantove jednačine čiji je stepen veći ili jednak od 4.

Gödelova teorema o nekompaktnosti – tvrdi da svaka neprotivriječna matematička teorija koja je dovoljno izražajna da se u njoj mogu zasnovati prirodni brojevi i operacije i relacije sa njima mora biti nepotpuna, u smislu da je uvijek moguće formirati tačne tvrdnje koje se tiču pojmova te teorije ali koje nisu dokazive unutar te teorije.

Teorija izračunljivosti u tijesnoj je vezi sa teorijom algoritama i predstavlja njen ekstremni dio koji zapravo ispituje krajnje domete same teorije algoritama. Mi kada tvrdimo za neki problem da ne postoji efektivni mehanički postupak za njegovo rješavanje, zapravo tvrdimo da ne postoji algoritam za rješavanje tog problema.

Pojam algoritma je jako teško definirati a da definicija bude kompletna, jasna i neprotivriječna. Jednu od najpreciznijih definicija dao je *Donald Knuth*:

Algoritam je jasan i nedvosmislen konačan niz koraka koji su dovoljno prosti u smislu da se mogu izvoditi posve mehanički, tj. automatski bez posezanja za bilo kakvom inspiracijom, intuicijom ili inteligencijom i koji nakon konačno mnogo primijenjenih koraka na osnovu zadanih ulaznih podataka koji predstavljaju opis problema dovodi do rješenja problema ili odgovora da rješenja nema.

Aproksimativno algoritamski rješivi problemi (sa po volji zadanom tačnošću) – kod kojih se u konačno mnogo koraka možemo približiti rješenju onoliko koliko god to želimo

Algoritamski proces – ako iz definicije algoritma izbacimo zahtjev da on mora terminirati nakon konačno mnogo koraka za sve ulazne podatke

Univerzalne računarske mašine – primjeri mašina koje su sposobne da obavljaju sve radnje bez primjene ikakve intuicije ili inteligencije, a koje izgleda da su dovoljno moćne da obave sve postupke koje je čovjek u stanju da obavi čisti mehanički, dakle bez pozivanja na inteligenciju, intuiciju ili inspiraciju.

Neke od njih su Turingova mašina (Alan Turing), Postova mašina (Emil Leon Post), beskonačni abakus (Joachim Lambek). **Church-Turingova teza**: ma kakav postupak koji je izvodljiv čisto mehanički u ma kakvom intuitivnom smislu, izvodljiv je i na Turingovoj mašini.

Za neki problem kažemo da je **algoritamski rješiv** ako je rješiv prema bilo kojem od pomenutih modela algoritama. Konkretnije, ako postoji skup instrukcija za Turingovu mašinu takav da Turingova mašina koja radi prema tom skupu instrukcija uz ulazne podatke zapisane na traci nakon konačno mnogo primijenjenih instrukcija prestaje sa radom, pri čemu rješenje problema (ili informacija o nepostojanju rješenja) ostaje zapisano na traci.

U suprotnom, kažemo da je problem **algoritamski nerješiv** (dokazano je da algoritamsko rješenje ne postoji)

Za funkciju $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ kažemo da je **izračunljiva** ukoliko postoji algoritam za njeno računanje, odn. algoritam koji za ma kakvu ulaznu vrijednost n računa vrijednost $f(n)$. Ukoliko takav algoritam ne postoji, za funkciju kažemo da je **neizračunljiva**.

Jedan od problema čija je nerješivost dokazana je tzv. **problem zaustavljanja (Halting problem)**. Ovaj problem se sastoji u ispitivanju da li neki zadani program (napisan u nekom programskom jeziku) zaustavlja rad nakon konačnog vremena, odn. da li program terminira ili ne.

Dakle, problem zaustavljanja sastoji se u tome da se pronađe algoritam koji će utvrditi da li neki zadani niz koraka

koji se može izvesti čisto mehaničkim putem terminira ili ne, tj. da li predstavlja algoritam ili ne.

Problem zaustavljanja nije algoritamski rješiv.

Rješivost Halting problema omogućila bi jednostavno automatsko dokazivanje ili opovrgavanje svih teorema aritmetike.

Pretpostavimo da postoji neki algoritam H koji je u stanju da odredi da li neki mehanički izvodljivi niz koraka terminira ili ne kada mu se kao ulaz ponudi neki ulazni podatak. Formirajmo niz koraka T koji se također izvodi nad nekim nizom koraka S na slijedeći način. T prvo poziva algoritam H sa ciljem da utvrdi da li niz koraka S terminira kada mu se kao ulaz ponudi sam S . Ukoliko je odgovor potvrđen, T upada u beskonačnu petlju, inače se završava. Do paradoksa dolazi ako primijenimo niz koraka T nad samim sobom (tačnije, T terminira akko ne terminira). Iz ovog paradoksa slijedi da algoritam H ne može postojati.

Za dokazivanje da je neki problem algoritamski nerješiv uglavnom se koriste dva pristupa:

1. da se pretpostavi da postoji algoritam za rješavanje tog problema (odn. računanje te funkcije) te se pokaže da iz te pretpostavke slijedi neka kontradikcija, što zahtijeva da odbacimo pretpostavku
2. da se pokaže da bi iz algoritamske rješivosti nekog problema slijedila i algoritamska rješivost nekog drugog problema za koji smo ranije pokazali da je algoritamski nerješiv.

Turingova mašina

Može se opisati kao čisto apstraktni matematički model ili kao konkretni model mašine koji se zaista može fizički realizirati. Turingovu mašinu sačinjavaju:

- **Magnetna traka** neograničene dužine na kojoj mogu biti upisani simboli nekog unaprijed definiranog alfabeta
- **Alfabet** Γ sa konačno mnogo simbola, koji obavezno sadrži jedan specijalan simbol nazvan **praznina** („blank“) koji označavamo sa $\square$
- **Glava** koja može pročitati simbol na traci, eventualno ga zamijeniti drugim simbolom iz istog alfabeta, te se može pomijerati nalijevo ili nadesno za poziciju koja zauzima jedan simbol alfabeta
- Q – **konačni skup stanja**
- $q_0 \in Q$ – **početno stanje**
- **Tablica instrukcija** (odn. **tablica prelaza**) Δ koja se sastoji od uređenih četvorki oblika $(q', \gamma', q'', \gamma'')$ pri čemu je $q', q'' \in Q, \gamma', \gamma'' \in \Gamma \cup \{\leftarrow, \rightarrow\}$ gdje su $\leftarrow$ i $\rightarrow$ dva specijalna simbola koja se ne nalaze u alfabetu Γ a odgovaraju im pomijeranja glave ulijevo i udesno. Na ovako opisane četvorke se postavlja dodatni uvjet da nikoje dvije četvorke iz Δ nemaju iste prve dvije koordinate

Svakoј Turingovoj mašini se pridružuje tzv. **konfiguracija** koju sačinjava trojka (t, q, p) gdje je:

- sekvenca t_i ($i \in \mathbb{Z}$) koja se naziva traka, pri čemu je samo konačno mnogo članova sekvence različito od praznine
- tekuće stanje $q \in Q$
- pozicija glave – cijeli broj p

Moguće je konstruisati Turingovu mašinu koja bi bila u stanju da simulira svaku drugu Turingovu mašinu (uključujući i samu sebe), u smislu da bi se na traku kao ulazni podatak pored samih podataka koji treba da se obrađuju, pohranila i tablica prelaza Turingove mašine koju treba simulirati. Takva Turingova mašina se naziva **univerzalna Turingova mašina**.

Ezoterični programski jezici („luckasti“) – programski jezici koji nisu razvijeni sa ciljem ozbiljnog programiranja nego ili sa ciljem da se dokaže neki teorijski koncept koji na prvi pogled izgleda nevjerovatno, ili kao plod šale pa čak i čistog uživljavanja. Ima ih na stotine, a neki od njih su BF (BrainFuck), INTERCAL, Befunge i Unlambda.

Stephen Kleene je uveo koncept **rekurzivnih funkcija**. On je pojam algoritma prosto poistovijetio sa izračunljivim funkcijama i pokušao da pronađe neku karakterizaciju izračunljivih funkcija koja ne bi ovisila o konceptima računarskih mašina. U toj karakterizaciji, ključni koncept je koncept **rekurzije** – predstavlja definiranje funkcija pomoću izraza koji se, jednim dijelom, pozivaju sami na sebe.

Kompozicija – postupak pomoću kojeg od već postojećih funkcija možemo praviti nove funkcije.

Da bi se strogo precizirao tačan način kako se rekurzijom iz postojećih funkcija mogu izvoditi nove funkcije, Kleene je uveo pojam **primitivne** (ili *proste*) **rekurzije**. Funkcija je definirana primitivnom rekurzijom ako se njena vrijednost za ma kakve vrijednosti argumenata izražava preko vrijednosti te iste funkcije za iste vrijednosti svih argumenata, osim posljednjeg, koji je umanjeno za 1 u odnosu na izvornu vrijednost, osim u slučaju da je posljednji argument jednak nuli (tzv. bazni slučaj, za kojeg postoji specijalna definicija).

Funkcije koje se mogu izvesti samo primjenom konačno mnogo operacija kompozicije i primitivne rekurzije, polazeći od osnovnog skupa koji sadrži samo konstantu 0, zatim sljedbeničku funkciju $\text{succ}(n) = n + 1$ i na kraju trivijalne projekcijske funkcije $\pi_{i,k}(n_1, n_2, \dots, n_k) = n_i$ nazivaju se **primitivno rekurzivne funkcije**.

Karakteristična funkcija predikata P – koja dobija vrijednost 1 za one vrijednosti argumenta za koje je predikat tačan, a 0 za one vrijednosti argumenta za koje je predikat netačan.

Neke funkcije za koje je poznato da su izračunljive (intuitivno ili pomoću nekih od računarskih mašina) nisu primitivno rekurzivne (iako se dugo vremena smatralo da su sve izračunljive funkcije primitivno rekurzivne). Najpoznatije takve su Sudanova funkcija i Ackermannova funkcija, koje koriste **dvojni rekurziju**.

Ackermannova funkcija:

$$\begin{aligned} A(0, n) &= n + 1 \\ A(m, 0) &= A(m - 1, 1) \\ A(m, n) &= A(m - 1, A(m, n - 1)) \text{ za } m \neq 0 \wedge n \neq 0 \end{aligned}$$

Ackermannova funkcija ima nevjerovatnu brzinu rasta, te je na osnovu te činjenice dokazano da ona zaista nije primitivno rekurzivna.

Obzirom da postoje izračunljive funkcije koje nisu primitivno rekurzivne, javlja se potreba da se koncept primitivno rekurzivnih funkcija proširi. Pokazalo se da je dovoljno uvesti još jednu operaciju sa funkcijama nazvanu **minimalizacija** (μ -operacija ili μ -rekurzija) pomoću koje je, uz do sada uvedene operacije, zaista moguće definirati sve funkcije koje su izračunljive u ma kojem do sada poznatom smislu.

Rekurzivne funkcije – funkcije koje se mogu dobiti pomoću istih operacija na osnovu istog polaznog skupa kao i primitivno rekurzivne funkcije, eventualno još uz dodatak primjene operacije minimalizacije.

Postovi sistemi zamjene predstavljaju skupine pravila koje definiraju zamjene kojima se od nekog zadanog stringa može kreirati novi string. Ma kakve skupine uzastopnih znakova su **stringovne promjenljive**, koje mogu biti i prazne. Postov sistem zamjene zadan je *konačnim skupom aksioma* i *konačnim skupom pravila zamjene*. Za neki string kažemo da je **generiran** datim Postovim sistemom zamjene ukoliko je taj string moguće izvesti primjenom konačno mnogo zamjena iz skupa pravila zamjene polazeći od aksioma tog sistema.

Postovi sistemi zamjene ne mogu se neposredno koristiti za formalizaciju pojma algoritma, s obzirom da u njima postoje mnoge neodređenosti poput toga da nije definirano nikakvo pravilo kojim se redoslijedom trebaju primjenjivati zamjene na datu polaznu riječ, a ni sama pravila zamjene nisu uvijek jednoznačno primjenljiva.

Uvođenjem zadanih restrikcija na Postove sisteme zamjene, Andrej A. Markov je razvio koncept **normalnih algoritama** koji predstavljaju skup pravila zamjene oblika $X \rightarrow Y$ ali uz neka dopunska ograničenja vezana za način njihove primjene:

1. zamjene kod normalnih algoritama su numerirane rednim brojevima, tako da se u svakom koraku uvijek primjenjuje pravilo sa najmanjim rednim brojem od svih pravila koji se mogu primijeniti u posmatranom koraku
2. primjena pravila tipa $X \rightarrow Y$ uvijek se odnosi na prvu grupu znakova koja je jednaka grupi znakova X (posmatrano slijeva nadesno) a ne na bilo koju pojavu grupe znakova X unutar stringa koji se transformira
3. neka pravila zamjene mogu biti označena tačkom poslije strelice i to označava **završno pravilo**

Markovljev algoritam može završiti na neki od dva načina:

- **prirodno završavanje** – kada nema više zamjena koje se mogu primijeniti na neki string
- **prinudno završavanje** – ako iskoristimo neko od završnih pravila

λ – račun je vjerovatno najapstraktniji od svih predloženih kocepata za formalno definiranje teorije izračunljivosti.

U osnovi, zasnovan je na **λ -operatoru**, koji se naziva i **operator apstrakcije**, koji od izraza pravi funkciju.

Dakle, npr. $\lambda x.x+2$ predstavlja funkciju koja, primijenjena na neki argument, daje vrijednost tog argumenta uvećanog za 2. λ -operator je vezujući operator, poput kvantifikatora.

Čisti izrazi – izrazi koji se sastoje isključivo od simboličkih imena (koja predstavljaju imena promjenljivih i funkcija), zatim primjena funkcija na argumente, te λ -operatora

Kombinatori – čisti λ -izrazi bez slobodnih promjenljivih (tj. u kojima su sve promjenljive vezane).

λ -račun – konfuzna i apstraktna formalna teorija zasnovana na bazi čistih λ -izraza

Formalno se λ -račun zasniva na tri pravila:

- **α – konverzija** – pravilo koje garantira da preimenovanje formalnog argumenta λ -operatora uz prateće preimenovanje svih slobodnih pojava tog argumenta u zoni dejstva λ -operatora ne mijenja značenje izraza
- **β – redukcija** – pravilo koje tvrdi da je rezultat primjene λ -izraza oblika $\lambda x.F$ gdje je x neka promjenljiva a F neki λ -izraz na neki drugi λ -izraz G novi λ -izraz koji se dobija tako što se u izrazu F sve pojave promjenljive x na ispravan način zamijene izrazom G . (*Bože pomози*)
- **η – redukcija** – pravilo koje tvrdi da je izraz $\lambda x.F(x)$ gdje je F neki λ -izraz praktično ekvivalentan sa F , pod uvjetom da se x ne javlja kao slobodna promjenljiva u izrazu F .